

Materia: Tecnologías y Procesos de Producción	Código: 11.75
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2024
Carrera de: Ingeniería Industrial / /	
Fecha última actualización: 29/11/2024 18:04:29	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
30	hs. teóricas
21	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Descripción de las operaciones de destilación, evaporación, secado, intercambio de calor, absorción, extracción, sedimentación, trituración, filtración, transporte de sólidos, agitación y mezclado. Descripción de los equipos utilizados. Descripción de los procesos con reacción química. Reactores tanque agitado continuo y batch, reactores flujo pistón y catalítico. Biorreactores. Descripción de los equipos utilizados. Aplicaciones de las operaciones unitarias y procesos con reacción química en industrias.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia corresponde al ciclo profesional de la carrera. En la primera parte se analizan las operaciones y procesos típicos de las industrias no manufacturera, ya que los procesos de manufactura fueron abordados en 11.16 Materiales y Procesos. En la segunda parte se discuten los diagramas de flujo y las particularidades de diferentes tipos de industrias utilizando los conceptos de operaciones unitarias y procesos con reacción química vistos previamente.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el curso el estudiante deberá ser capaz de comprender las operaciones típicamente utilizadas en las denominadas industrias de procesos y analizarlos en forma sistemática. El curso desarrolla los procesos típicos utilizados en industrias extractivas, químicas, petroquímicas, agropecuarias, alimenticias y otras.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Operaciones unitarias	Aplicación de las ecuaciones de balance y el análisis dimensional al diseño de equipos. Descripción de los procesos de destilación, evaporación, secado, intercambio de calor, absorción de gases, extracción líquido-líquido, agitación y mezclado, bombeo. Separación, sedimentación. Trituración, filtración, fluidización, transporte de sólidos. Descripción de los equipos utilizados
Procesos con reacción química	Reactor tanque agitado. Reactor flujo pistón. Reactor catalítico. Reactor de lecho fluidizado. Biorreactores.
Descripción de los equipos utilizados en operaciones y procesos	Columnas de destilación, torres de absorción, secadores, intercambiadores de calor, torres de enfriamiento, agitadores, molinos y trituradores, separadores ciclónicos, filtros, transporte neumático
Aplicaciones de las operaciones unitarias y procesos con reacción química en industrias	Minería y cemento Aluminio Petróleo: extracción y Petróleo y petroquímica, productos derivados. Biodiesel, Celulosa y papel, Azúcar, melazas y bioetanol Tratamiento de efluentes

➤ Estrategias de enseñanza:

En las clases se analizan los contenidos conceptuales de cada tema y se resuelven problemas tipo. Se plantean los trabajos prácticos para realizarlos en parte fuera de clase en grupos de tres o cuatro estudiantes.

Se utilizan videos y presentaciones proyectadas como material soporte de las clases teóricas. Se trabaja con el contenido de páginas web de diferentes cámaras y asociaciones que nuclean a diferentes industrias.

Para regularizar la materia el alumno deberá cumplir con las siguientes pautas:

- Dos exámenes parciales, de los cuales sólo 1 (uno) podrá ser recuperado.

- Realización de un trabajo práctico

Para obtener la nota del curso se promediará la nota de cursada con la del examen final.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo práctico integrador	El trabajo práctico consiste en analizar el proceso de producción de un producto a elegir a partir de un listado. Se deberá realizar y explicar el diagrama del proceso para su producción que incluya las operaciones unitarias y procesos con reacción química teniendo en cuenta la alimentación, el residuo y el producto terminado (de uso comercial). Realizar una descripción de los equipos más relevantes que incluya información sobre el material y dimensiones características

➤ Recursos didácticos:

Pizarra, marcadores, Proyector y Computadora (o pantalla táctil), Campus

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evaluará la cursada mediante dos exámenes parciales y un trabajo práctico con exposición oral. Para aprobar la cursada el alumno deberá aprobar los exámenes parciales y los trabajos prácticos con un mínimo del 60%. Solamente podrá recuperarse un parcial. La nota de cursada se compondrá de la siguiente manera:

40% cada examen parcial

20% el trabajo práctico

Requisitos de aprobación:

Se deberá aprobar el examen final integrador de la materia. El examen final será escrito. Se evaluará la capacidad del alumno para analizar diferentes procesos de fabricación utilizando los conceptos vistos durante el cursado de la materia.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Chemical engineering for non-chemical engineers. J. Hipple. Hoboken: AIChE: Wiley, 2017
2	Operaciones básicas de ingeniería química. W. L. McCabe, J.C. Smith, P. Harriott. Ed. McGraw-Hill, 1991. España

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Robert Perry, Don W. Green, James O. Maloney. "Manual del Ingeniero Químico". Mc. Graw Hill.